

数据结构 2

吴戈

2026.1.29

题意

给定 n 个区间 $[l_i, r_i]$, 构造一个序列, 每个元素 a_i 满足 $a_i \in [l_i, r_i]$, 且该序列最长严格上升子序列最长。

$n \leq 3 \times 10^5, 1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$.

- 首先写出暴力转移，设 f_i 表示长度为 i 的答案末位数字是多少。

$$f_i = \begin{cases} \min\{f_i, l\} & f_{i-1} < l - 1 \\ \min\{f_i, f_{i-1} + 1\} & l - 1 \leq f_{i-1} < r \end{cases}$$

- 首先写出暴力转移，设 f_i 表示长度为 i 的答案末位数字是多少。

$$f_i = \begin{cases} \min\{f_i, l\} & f_{i-1} < l-1 \\ \min\{f_i, f_{i-1} + 1\} & l-1 \leq f_{i-1} < r \end{cases}$$

- 第一个方程直接找到最大的 j 满足 $f_j < l$ 进行转移
- 第二个方程把值在 $[l, r-1]$ 的 f_j 加一后平移，且在这之前删去满足 $f_j = r$ 的最小的 j 。

- 首先写出暴力转移，设 f_i 表示长度为 i 的答案末位数字是多少。

$$f_i = \begin{cases} \min\{f_i, l\} & f_{i-1} < l - 1 \\ \min\{f_i, f_{i-1} + 1\} & l - 1 \leq f_{i-1} < r \end{cases}$$

- 第一个方程直接找到最大的 j 满足 $f_j < l$ 进行转移
- 第二个方程把值在 $[l, r - 1]$ 的 f_j 加一后平移，且在这之前删去满足 $f_j = r$ 的最小的 j 。
- 使用平衡树，复杂度 $\mathcal{O}(n \log n)$ 。

题意

有 n 种物品，每种物品有一个价格 c_i 和品质 q_i 。有 k 个人，每个人手里有 b_i 的钱，每个人会优先买能够支付的，品质最高的物品。每人只能买一件物品一次，但是一件物品可以被买的次数不限，即每个人之间是独立的。求每个人买的物品件数。

$n \leq 2 \times 10^5, c_i, q_i \leq 10^9, k \leq 2 \times 10^5, b_j \leq 10^9$.

- 对于 $q = 1$, 我们贪心把 q_i 降序排序, 然后能选则选

- 对于 $q = 1$, 我们贪心把 q_i 降序排序, 然后能选则选
- 对于 $q \neq 1$, 不妨用一个数据结构统一维护上述操作: 即将大于等于 c_i 的值减去 c_i 并使得答案加一

- 对于 $q = 1$, 我们贪心把 q_i 降序排序, 然后能选则选
- 对于 $q \neq 1$, 不妨用一个数据结构统一维护上述操作: 即将大于等于 c_i 的值减去 c_i 并使得答案加一
- 使用平衡树维护, 但是操作后不满足二叉搜索树性质怎么办?

- 对于 $q = 1$, 我们贪心把 q_i 降序排序, 然后能选则选
- 对于 $q \neq 1$, 不妨用一个数据结构统一维护上述操作: 即将大于等于 c_i 的值减去 c_i 并使得答案加一
- 使用平衡树维护, 但是操作后不满足二叉搜索树性质怎么办?
- 暴力把操作后相交的区间重新插入

- 对于 $q = 1$, 我们贪心把 q_i 降序排序, 然后能选则选
- 对于 $q \neq 1$, 不妨用一个数据结构统一维护上述操作: 即将大于等于 c_i 的值减去 c_i 并使得答案加一
- 使用平衡树维护, 但是操作后不满足二叉搜索树性质怎么办?
- 暴力把操作后相交的区间重新插入
- 一个数 x 被暴力插入当且仅当 $c < x < 2c$, 即 $c > x/2$, 那么 x 至少下降了一半, 也就是每个数至多被重新插入 $\log$ 次。

题意

有 n 个站台在一个圆环上，顺时针编号 $1 \sim n$ ，其中 $1 \sim m$ 号站台只能乘坐顺时针转的环线，其他车站只能乘坐逆时针转的环线。给定起点 s 和参数 t ，运动规则为：

- ① 乘坐在 s 站的环线，坐 t 站，令 s 为到达的站点；
- ② 令 $t \leftarrow t - 1$ ，若 $t > 0$ ，返回第一步。

求 s 最终的值。

$$3 \leq n \leq 10^5, \quad 1 \leq t \leq 10^{12}$$

- 首先 t 和 $t \bmod n$ 的操作等价，于是我们可以先走几步直到 t 变成 n 的倍数，然后一整块一整块走。

- 首先 t 和 $t \bmod n$ 的操作等价，于是我们可以先走几步直到 t 变成 n 的倍数，然后一整块一整块走。
- 每次将值域在 $[1, m]$ 内 $+i$ 和 $[m+1, n]$ 内 $-i$ ，然后调整到 $[1, n]$ 内，可以用 FHQ treap 解决

- 首先 t 和 $t \bmod n$ 的操作等价，于是我们可以先走几步直到 t 变成 n 的倍数，然后一整块一整块走。
- 每次将值域在 $[1, m]$ 内 $+i$ 和 $[m+1, n]$ 内 $-i$ ，然后调整到 $[1, n]$ 内，可以用 FHQ treap 解决
但是值域可能相交？考虑仍然相交的部分暴力合并（按照所属树的极长连续段合并），时间复杂度 $n \log^2 n$ 。

- 首先 t 和 $t \bmod n$ 的操作等价，于是我们可以先走几步直到 t 变成 n 的倍数，然后一整块一整块走。
- 每次将值域在 $[1, m]$ 内 $+i$ 和 $[m+1, n]$ 内 $-i$ ，然后调整到 $[1, n]$ 内，可以用 FHQ treap 解决
但是值域可能相交？考虑仍然相交的部分暴力合并（按照所属树的极长连续段合并），时间复杂度 $n \log^2 n$ 。
证明考虑以每个值到前驱/后继的距离为势能，合并一次至少有一个点的前驱/后继距离除以二，而每次一次合并复杂度为 $\mathcal{O}(\log n)$ 。

题意

给定一棵有 n 个节点的树，每一个节点有一种颜色 c_i 。 q 次询问，每次询问点 u 到点 v 的最短路径上是否存在一种编号在 $[l, r]$ 内的颜色，满足其出现次数为奇数。如果有，输出任意一个；否则输出 -1 。

数据范围：

$$1 \leq n, q \leq 3 \times 10^5, \quad 1 \leq l \leq r \leq n, \quad 1 \leq c_i, u, v \leq n$$

- 首先考虑序列如何做，区间数颜色应该联想到莫队，复杂度 $n\sqrt{n}$.

- 首先考虑序列如何做，区间数颜色应该联想到莫队，复杂度 $n\sqrt{n}$.
- 但是颜色也有区间限制怎么办？考虑对值域再次进行分块，使用 $O(1)$ 修改 $O(\sqrt{n})$ 查询，最后复杂度 $O(n\sqrt{n})$.

- 首先考虑序列如何做，区间数颜色应该联想到莫队，复杂度 $n\sqrt{n}$.
- 但是颜色也有区间限制怎么办？考虑对值域再次进行分块，使用 $O(1)$ 修改 $O(\sqrt{n})$ 查询，最后复杂度 $O(n\sqrt{n})$.
- 树上怎么办，使用 dfn 转成序列即可。

- 首先考虑序列如何做，区间数颜色应该联想到莫队，复杂度 $n\sqrt{n}$.
- 但是颜色也有区间限制怎么办？考虑对值域再次进行分块，使用 $O(1)$ 修改 $O(\sqrt{n})$ 查询，最后复杂度 $O(n\sqrt{n})$.
- 树上怎么办，使用 dfn 转成序列即可。
- 也可以利用异或的性质使用哈希解决此题

题意

给定一个排列 a ，对于每个 $k \in [1, n]$ ，求所有 $a_i \leq k$ 的子序列构成的大根笛卡尔树的子树大小之和。

$$1 \leq n \leq 1.5 \times 10^5$$

- 考虑每次新加入一个当前数列里的最大值

- 考虑每次新加入一个当前数列里的最大值
- 维护 l_i, r_i 表示 i 左/右第一个大于 a_i 的位置, 那么子树大小为 $r_i - l_i - 1$, 而子树大小和等价于深度和

- 考虑每次新加入一个当前数列里的最大值
- 维护 l_i, r_i 表示 i 左/右第一个大于 a_i 的位置，那么子树大小为 $r_i - l_i - 1$ ，而子树大小和等价于深度和
- 那么只需要每次动态维护 l_i, r_i ，具体而言有区间加，区间取 $\min$ 和区间求和，使用 beats 维护即可。

题意

有 n 个可重集，操作如下：

1. '1 l r x': 对编号 $\in [l, r]$ 的每个可重集，若 x 存在则所有元素数量翻倍，否则加入 x 。2. '2 l r': 查询编号 $\in [l, r]$ 的可重集大小之和。

$n \leq 2 \times 10^5$, $q \leq 2 \times 10^5$

- 发现其实可以分成两种，不存在 x 和存在 x , 考虑两种单独维护。

- 发现其实可以分成两种，不存在 x 和存在 x , 考虑两种单独维护。
- 对于后者，直接线段树区间 $\times 2$ 即可

- 发现其实可以分成两种，不存在 x 和存在 x ，考虑两种单独维护。
- 对于后者，直接线段树区间 $\times 2$ 即可
- 对于前者，使用 ODT（或者 set）支持维护还没有 x 的区间即可。

题意

题意：给定长为 n 的排列，令 $m_{l,r}$ 为区间 $[l, r]$ 中最大值下标，定义

$$f(l, r) = \begin{cases} 0, & l > r \\ (r - l + 1) + f(l, m_{l,r} - 1) + f(m_{l,r} + 1, r), & l \leq r \end{cases}$$

q 次询问，每次求 $f(l_i, r_i)$ 。

$1 \leq n, q \leq 10^6$

- 发现是对区间 $[l, r]$ 建立笛卡尔树后的数深度和/子树大小和

- 发现是对区间 $[l, r]$ 建立笛卡尔树后的数深度和/子树大小和
- 仍旧记录 L_i, R_i 表示向左/右大于 a_i 的第一个位置

- 发现是对区间 $[l, r]$ 建立笛卡尔树后的数深度和/子树大小和
- 仍旧记录 L_i, R_i 表示向左/右大于 a_i 的第一个位置
- 答案变成

$$\sum_{i=l}^r \min(R_i - 1, r) - \max(L_i + 1, L) + 1$$

拆开 $\min, \max$ 使用扫描线 + 你喜欢的数据结构即可。

题意

给定一棵 n 个点的树和 m 条树上路径，问有多少有序点对 (i, j) 满足这两点至少被同一条路径覆盖。

$n \leq 10^5$.

- 固定一个 i , 答案是经过 i 的链构成的子树大小

- 固定一个 i , 答案是经过 i 的链构成的子树大小
- 虚树大小如何快速维护? 对 dfn 排序后每个点深度减去和前一个点 LCA 深度求和 (第一个点前一个点是最后一个)

- 固定一个 i , 答案是经过 i 的链构成的子树大小
- 虚树大小如何快速维护? 对 dfn 排序后每个点深度减去和前一个点 LCA 深度求和 (第一个点前一个点是最后一个)
- 该用什么方式枚举 i 可以尽可能少的删除/加入链?

- 固定一个 i , 答案是经过 i 的链构成的子树大小
- 虚树大小如何快速维护? 对 dfn 排序后每个点深度减去和前一个点 LCA 深度求和 (第一个点前一个点是最后一个)
- 该用什么方式枚举 i 可以尽可能少的删除/加入链?
使用树剖, 每个链被切割成 $\log n$ 条, 对于每个重链就是序列问题, 复杂度 $\mathcal{O}(n \log^2 n)$.